

DS de physique-chimie

Niveau 3^e

Durée	Barème	Matériel autorisé
1 h 30 à 2 h	20 points	Stylo, règle, calculatrice

Consignes générales

- Toute réponse doit être justifiée.
- Les calculs doivent être rédigés avec les formules utilisées.
- Les unités doivent apparaître sur les résultats.
- Lorsqu'un document ou un rappel est donné, il peut être utilisé librement.
- Pensez à noter le temps que vous avez mis pour faire le sujet.

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Exercice 5	Total
4 pts	4 pts	4 pts	4 pts	4 pts	20 pts

Exercice 1 – Mouvement et vitesse

/4

Un cycliste parcourt une distance de 3.6 km en 12 min.

Rappels utiles

- La vitesse moyenne se calcule par :

$$v = \frac{d}{t}$$

- Pour utiliser cette formule correctement, il faut exprimer les grandeurs dans des unités cohérentes.
 - 1 h = 60 min.
1. Convertir la durée du trajet en heure.
 2. Calculer la vitesse moyenne du cycliste en km h⁻¹.
 3. Convertir cette vitesse en m s⁻¹.
 4. Le mouvement du cycliste est-il nécessairement uniforme ? Expliquer.

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt ; 0,5 pt.

Exercice 2 – Électricité

/4

On étudie un appareil électrique portant les indications suivantes :

Lampe LED Tension nominale : 6 V Intensité nominale : 0.30 A

Rappels utiles

- La puissance électrique se calcule par :

$$P = U \times I$$

- Avec P en watt (W), U en volt (V) et I en ampère (A).

1. Identifier la tension nominale et l'intensité nominale de la lampe.
2. Calculer la puissance électrique de cette lampe.
3. On alimente cette lampe pendant 10 min. Calculer l'énergie consommée en watt-heure (Wh).
4. Citer un dipôle de protection que l'on trouve dans un circuit domestique et préciser son rôle.

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt ; 0,5 pt.

Exercice 3 – Signaux et propagation du son

/4

Lors d'un orage, une élève voit un éclair puis entend le tonnerre 5 s plus tard.

On donne la vitesse du son dans l'air :

$$v_{\text{son}} \approx 340 \text{ m s}^{-1}$$

Rappels utiles

- Le son met un certain temps à se propager.
- La lumière se propage beaucoup plus vite que le son.
- On peut utiliser la relation :

$$d = v \times t$$

1. Expliquer pourquoi on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre.
2. Calculer la distance approximative entre l'orage et l'élève.
3. Exprimer le résultat en kilomètre.
4. Dire si le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Justifier brièvement.

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 0,5 pt ; 1 pt.

Exercice 4 – Transformation chimique

/4

On fait réagir du carbone avec du dioxygène. Il se forme du dioxyde de carbone.

Rappels utiles

- Lors d'une transformation chimique, les réactifs disparaissent et les produits apparaissent.
- Les atomes se conservent.
- Le dioxygène est noté O_2 , le dioxyde de carbone est noté CO_2 .

1. Nommer les réactifs et le produit de cette transformation chimique.
2. Écrire l'équation-bilan ajustée :



3. Expliquer pourquoi on dit qu'il y a conservation des atomes.
4. Citer un test permettant d'identifier le dioxyde de carbone.

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

Exercice 5 – Masse volumique et identification d'un matériau

/4

On mesure la masse d'un objet métallique :

$$m = 54 \text{ g}$$

et son volume :

$$V = 20 \text{ cm}^3.$$

On rappelle que la masse volumique se calcule par :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

On donne le tableau suivant :

Matériau	Masse volumique (g cm^{-3})
Aluminium	2,7
Fer	7,8
Cuivre	8,9
Plastique	1,2

1. Calculer la masse volumique de l'objet.
2. En utilisant le tableau, proposer la nature la plus probable du matériau.
3. L'objet flotte-t-il dans l'eau ? On rappelle que la masse volumique de l'eau vaut environ 1.0 g cm^{-3} .
4. Expliquer pourquoi la masse volumique peut aider à identifier une substance.

Barème indicatif : 1,5 pt ; 1 pt ; 0,5 pt ; 1 pt.

Fin du sujet – Toute réponse doit être justifiée avec soin.